

基于国产科学智算生态的 气象大模型推理部署优化

PANGU-WEATHER TECHNICAL REPORT

优化说明文档

参赛队伍：侍奉部

赛道：2026 智能计算创新设计赛（先导杯）AI4S

文档版本：V1.1 | 2026-07-15

文档摘要与交付边界

本文档说明侍奉部围绕 Pangu-Weather 完成的模型轻量化、FP16 权重压缩、国产 DCU 推理算子优化、显存生命周期管理以及全链路可复现工程。目标是在保留 69 个气象通道预测契约和官方计时边界的前提下，降低权重存储、峰值显存与模型前向耗时。

重要可复核声明：最终上报平台总分为 91.0151，其中轻量化 36.8335、推理时长 18.0013、预测性能 36.1803。正式归档时应将平台成绩、代码 ZIP SHA256 与模型 ZIP SHA256 绑定，不应仅以文档分数代替产物证明。

本文档对应的代码包为 `pangu_weather.zip`。其 SHA256 由打包脚本在同目录生成的 `pangu_weather.zip.sha256` 记录，避免文档重新生成后沿用旧哈希。模型权重不随代码包提交，按规范由 `data/download_model_url.txt` 指向仅包含根目录 `model_fp16.pth` 的 ZIP。

文档结构

- 01 赛题理解与整体方案
- 02 模型轻量化与权重复现
- 03 推理性能优化与实现
- 04 实验结果、对照与分析
- 05 程序模块与提交文件清单
- 06 环境、编译与运行使用
- 07 学术规范与第三方声明
- 08 复核流程、故障排查与最终检查表

01 赛题理解与整体方案

赛题同时考察模型大小/峰值显存、样本推理时延和 RMSE/ACC。因此本方案不将任何单一指标作为唯一目标，而是建立“结构压缩 - 精度恢复 - 存储压缩 - 算子加速 - 完整审计”链路。

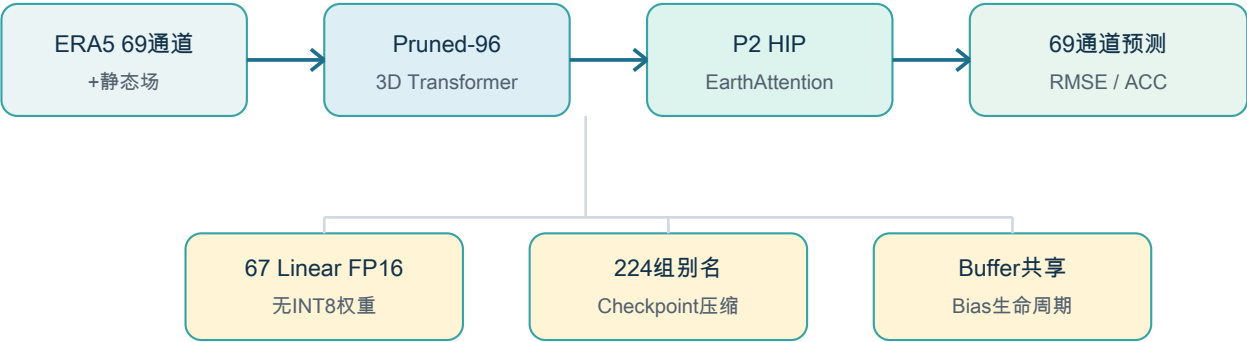


图 1 整体技术路线与交付链路

设计思路与核心原则

- 精度契约优先：模型直接预测全部 69 通道，不预测 residual，不使用隐藏测试集、外部气象模型或输出校准系数。
- 结构与硬件联合设计：将宽度、patch 和 attention head 调整与 gfx936 上的 FP16/MMAC 核函数共同考虑。
- 无损工程优化优先：计时代码保持组委会模板边界；进入端到端主线的 P2 优化要求 69 通道输出按位一致。
- 失败关闭：权重 profile、量化元数据、别名数量、HIP 编译环境或 shape 不符合时直接报错，避免静默降级成错误结果。

固定模型 profile

项目	官方教师模型	提交学生模型
Patch size	[2, 4, 4]	[2, 8, 8]
Embed dim	192	96
Attention heads	[6, 12, 12, 6]	[3, 6, 6, 3]
Depth blocks	[2, 6, 6, 2]	[2, 6, 6, 2]
Window size	[2, 6, 12]	[2, 6, 12]
输出	69 通道	69 通道 (直接预测)

02 模型轻量化与权重复现

2.1 结构化剪枝

剪枝脚本从组委会 FP32 权重出发，首先转换为 FP16，再进行全局依赖一致的结构化裁剪。浅层通道宽度由 192 降为 96，深层对应宽度同步缩放；注意力以完整 head 为单位裁剪，保留 32 的 head dimension。残差、上/下采样、skip connection、QKV、MLP 和 Earth position bias 统一使用相容索引迁移，防止局部裁剪造成 shape 不一致。

2.2 全 69 通道知识蒸馏

损失项	权重	实现与目的
真值监督	0.5	地面 4 通道 + 高空 65 通道 L1，维持 ERA5 物理真值约束
教师输出	0.5	组委会 Pangu 教师软目标，恢复剪枝后的预测能力

训练固定随机种子 42，单卡，蒸馏学习率 5e-5，最多 20 epoch，每 epoch 最多 2048 step。不使用中间特征 hint loss。验证集 L1 改善时保存训练状态与 FP16 推理权重。蒸馏来源元数据为可选记录：存在时审计其教师来源、69 通道、非 residual 和 0.5/0.5 权重；未训练初始化不得伪造该字段。

2.3 全 Linear FP16 存储

复现链保留敏感度脚本以满足当前量化器输入契约，但正式命令固定使用 --keep-count 67，将全部 67 个逻辑 Linear 权重保留为 FP16。最终 checkpoint 实际包含 0 个 INT8 权重和 0 个 _scale tensor；审计同时核对元数据与真实 dtype，避免仅依据量化标签判断存储形态。

2.4 OneFuser 别名压缩

模型 state dict 中存在功能相同且运行时共享 storage 的 OneFuser 键。压缩脚本审计运行时别名关系，保留最终写入者并移除确定的 224 对重复张量。加载器明确允许这些别名缺失，但对其他缺失键仍然失败关闭。

2.5 权重复现链

```
convert_fp16.py -> prune_structured.py -> distill_train.py
-> convert_fp16.py -> analyze_quant_sensitivity.py
-> quantize_mixed_precision.py --keep-count 67
-> compact_fuser_alias_checkpoint.py
-> model_fp16_alias_compact.pth
```

03 推理性能优化与实现

3.1 P2 Tiled HIP EarthAttention

原始 EarthAttention 包含 QK 矩阵乘、Earth position bias、shifted-window mask、softmax 和 PV 矩阵乘。常见 FlashAttention 接口无法直接表达该任意空间 bias/mask 组合，因此实现项目自有 HIP 融合核。提交路径固定为 FP16、head dimension 32、token 32/144，使用 gfx936 MMAC，并保持 FP32 累加/稳定 softmax 的数值顺序。

优化点	实现
融合路径	QK + bias + mask + stable softmax + PV 单调用路径，减少中间张量和 kernel launch
Direct score store	MMAC 结果直接写入全行 score LDS，避免中间 scratch 往返
PV double buffer	对 V tile 使用双缓冲，重叠数据准备与计算
固定变体	score stride=144，QK tile=16，目标 gfx936:sramecc+:xnack-
构建指纹	源码、hipcc 版本、架构和宏开关合成 SHA256，避免误用旧 .so

3.2 显存与缓冲区生命周期

- Bias reclaim：逐模块准备 packed bias/index，在 no_grad 下构建，然后释放原始 Earth bias；避免 16 层原始表与 packed 表双重常驻。
- Immutable buffer interning：对值和布局一致的不可变 buffer 共享 storage，减少重复缓存。
- 增量加载：逐张量将 FP16 checkpoint 参数 copy 到目标参数，加载后及时释放 checkpoint 对象，控制峰值显存。
- 计时后处理：CPU 回传、69 通道拼接、反归一化和 NPY 写盘保留在组委会模板位置，不改动计时边界。

3.3 编译配置

```
/opt/dtk/bin/hipcc -O3 -std=c++17 -fPIC --shared \  
--offload-arch=gfx936:sramecc+:xnack- \  
-DPANGU_FULL_ROW_SCORE_STRIDE=144 \  
-DPANGU_FULL_ROW_QK_TILE=16 \  
-DPANGU_FULL_ROW_DIRECT_SCORE_STORE=1 \  
-DPANGU_FULL_ROW_PV_DOUBLE_BUFFER=1 \  
hip_kernels/earth_attention_tiled_fwd.hip \  
-Wl,-rpath,/opt/dtk/lib -o <fingerprinted-library>.so
```

程序首次推理时自动编译到 /tmp/pangu_tiled_hip_p2_full/；同一源码/工具链指纹下复用缓存。禁止额外开启 -ffast-math，已有隔离试验观察到 NaN，不符合精度门禁。

04 实验结果、对照与分析

4.1 平台评分结果

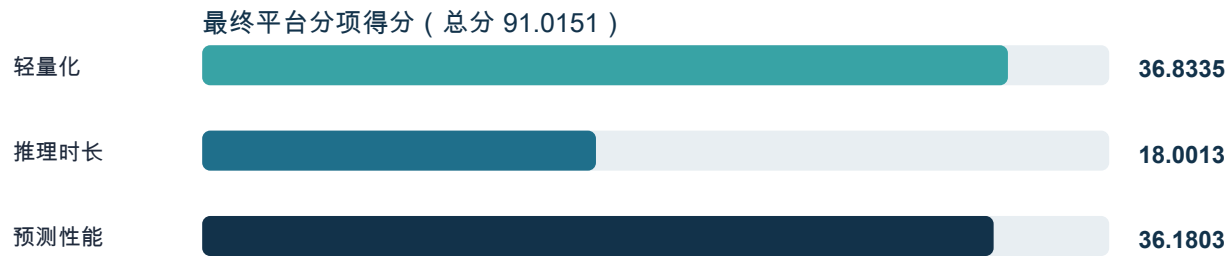


图 2 最终提交的已上报平台结果

平台记录	轻量化	推理时长	预测性能	总分
前一基线	35.9786	17.9758	36.2200	90.1743
上一平台记录	36.5488	17.9767	36.2200	90.7455
最终提交	36.8335	18.0013	36.1803	91.0151
最终变化	+0.2847	+0.0246	-0.0397	+0.2696

相对上一平台记录，最终总分提高 0.2696：轻量化提高 0.2847，推理时长提高 0.0246，预测性能降低 0.0397。表中仅陈述平台分项变化，不把综合变化归因于单个工程开关。

4.2 DCU 端到端对照

对照	样本设置	稳态平均时延	峰值显存	输出
P2 off / on	5 轮 x 4 batch，15 个稳态样本	100.2613 -> 78.0757 ms	483.5 -> 504.6 MiB	4 个 69 通道文件按位一致
Bias release off / on	5 轮 x 4 batch，15 个稳态样本	78.1460 -> 78.1095 ms	504.6 -> 483.2 MiB	按位一致

P2 带来约 22.1% 的端到端前向时延降低，但 packed bias 导致约 21 MiB 额外常驻；bias release 恢复 21.4 MiB 峰值分配，同时延的配对置信区间跨过 0，因此将其解读为“显存改善、时延中性”，不夸大加速。

4.3 局限与可复核性

- 本地 Mac 无 gfx936/DCU，只能进行语法、单元测试、包结构审计与 PDF 验收；真实时延、显存与分数必须在指定 DCU 平台复测。
- 最终 91.0151 平台记录应与当次代码 ZIP、模型 ZIP、测试截图或日志以及两个 SHA256 一并封存。
- 权重复现包含随机优化和设备算子差异，目标是复现 profile、训练协议、量化统计、推理契约和指标范围，不保证重训后字节哈希相同。

05 程序代码模块说明与提交文件清单

当前提交包包含 24 个常规文件（ZIP 中另含必要空目录）。下表与打包预览逐项对应。

文件	用途	状态
README.md	合规说明、环境、复现、推理与审计命令	必须
compliant_inference_wrapper.py	合规推理入口包装与参数约束	必须
conf/config.yaml	固定模型 profile、数据路径、年份、69 通道与训练参数	必须
data/download_model_url.txt	模型 ZIP 下载链接；只允许一行有效 URL	必须
train.py	官方教师模型单卡训练入口	必须
distill_train.py	Pruned-96 全 69 通道 0.5/0.5 输出蒸馏与验证保存	必须
score_training_utils.py	评分对齐训练所需的通道和损失工具	必须
selective_mlp96.py	Pruned-96 选择性 MLP 运行时实现	必须
inference.py	权重审计/增量加载、P2 推理、官方计时与输出	必须
result.py	组委会完整评估行为：69 通道 RMSE/ACC 与可视化	必须
pangu_profile_model.py	提交本地 profile 建模、结构适配和不可变 buffer 共享	必须
p2_tiled_attention.py	将 16 个 EarthAttention 模块切换为固定 P2 路径并管理 bias/mask	必须
hip_earth_attention_tiled.py	HIP 编译指纹、动态库缓存、ctypes ABI 与运行时检查	必须
hip_kernels/earth_attention_tiled_fwd.hip	gfx936 FP16/MMAC 融合 EarthAttention 核函数源码	必须
scripts/convert_fp16.py	FP16 转换、键/dtype/shape/数值/别名审计和原子写入	必须
scripts/prune_structured.py	残差通道、完整 head、MLP 与采样层的依赖一致剪枝	必须
scripts/analyze_quant_sensitivity.py	生成量化器接口所需的确定性敏感度清单	必须
scripts/quantize_mixed_precision.py	--keep-count 67，保留全部 Linear 为 FP16	必须
scripts/compact_fuser_alias_checkpoint.py	224 对 OneFuser 别名审计与压缩	必须
scripts/compress_checkpoint_gzip.py	可选 checkpoint gzip 格式与完整性工具	必须
hip_runtime_controls.py	HIP 运行时亲和性、调度和流控制	必须
scripts/audit_submission_package.py	代码 ZIP、模型 ZIP、profile、量化、别名与禁止产物审计	必须
蒸馏与推理说明.md	剪枝、蒸馏、FP16 存储、压缩和推理命令	必须
侍奉部_说明文档.pdf	技术方案、结果、清单和复核说明	必须

外部模型 ZIP 契约

权重 ZIP 解压后根目录必须且只能包含 model_fp16.pth。不应包含 optimizer、中间 checkpoint、校准系数、其他模型或隐藏数据。代码 ZIP 中 data/checkpoints/ 保持空或不提交。

06 环境、编译与运行使用

6.1 详细程序代码编译说明：软硬件环境

类别	要求
硬件	组委会指定 x86 处理器 + 1 张国产 DCU；HIP 核目标 gfx936
基础环境	OneScience 0.3.0，Python 3.11，PyTorch 2.5.1
规范列出库	onnxsim 0.6.3，onnxconverter-common 1.16.0，onnx 1.21.0，tensorly 0.9.0，torch-pruning 1.6.1
代码直接依赖	NumPy，h5py，tqdm，matplotlib，Apex FusedAdam，DTK/HIP runtime 与 /opt/dtk/bin/hipcc

6.2 目录与数据准备

```
xiandao2026-AI4S/
├─ earth_env.sh
├─ onedatasets/ERA5_test/
│  └─ data/{year}/*.h5
│  └─ static/{land_mask,soil_type,topography}.npz
│  └─ stats/{global_means,global_stds}.npz
│  └─ metadata.json
├─ pangu_weather/
│  └─ conf/config.yaml
│  └─ data/download_model_url.txt
│  └─ pangu_backups/model_bak.pth # 仅复现时需要
└─ result/output/
```

提交配置必须保持：checkpoint_dir=./data/checkpoints，分辨率 0.25°，time_steps=1，time_res=6，batch_size=1，world_size=1；数据/统计/静态场为相对的 ../onedatasets/ERA5_test/ 路径，测试年标识为 [2050,2052,2054,2056,2058]。

6.3 运行前检查

```
cd xiandao2026-AI4S/pangu_weather
source ../earth_env.sh
python --version
python -c "import torch, onescience; print(torch.__version__)"
/opt/dtk/bin/hipcc --version
hy-smi
```

6.4 详细代码运行使用说明：训练、复现、推理和评估

```
# A. 可选：从 ERA5 重新训练官方教师
python train.py

# B. 从组委会权重复现最终权重
# 按《蒸馏与推理说明》依次执行：
# FP16 -> 剪枝 -> 蒸馏 -> 敏感度清单
# -> --keep-count 67 -> alias compaction

# C. 常规复核：下载并解压权重后
python inference.py
python result.py
```

推理产物：result/output/*.npz 为 69 通道物理量预测；result/time_record.json 为模型前向耗时；标准输出打印 Max VRAM。评估产物：result/acc.npy、result/rmse.npy 及可选图像。

6.5 提交包审计

```
python scripts/audit_submission_package.py \
  submit_package/pangu_weather.zip \
  --model /absolute/path/to/checkpoints.zip

sha256sum submit_package/pangu_weather.zip /absolute/path/to/checkpoints.zip
unzip -t submit_package/pangu_weather.zip
unzip -t /absolute/path/to/checkpoints.zip
```

07 学术规范与第三方声明

本项目的模型基线、训练/推理框架、数据和运行环境均来自组委会授权资源。所有第三方组件均为可审计的开源库或组委会环境预装组件，未在推理中调用未授权在线服务、闭源预测工具或外部气象大模型。

来源/组件	用途	声明
Pangu-Weather	3D Earth-Specific Transformer 教师模型与基线	组委会提供权重和代码；原论文见参考文献 [1]
OneScience 0.3.0	ERA5 datapipe、Pangu 模型组件、配置工具	组委会指定科学智算平台
ERA5 数据与静态场	训练、验证、示例/黑盒测试	仅使用组委会提供或授权的数据与划分
PyTorch / NumPy / h5py	模型运行、数值计算和 HDF5 读取	开源第三方库，使用比赛环境版本
Apex FusedAdam	教师/学生训练优化器	比赛环境中的通用优化组件
DTK / HIP Runtime / hipcc	国产 DCU 运行时与自有 HIP 核编译	组委会指定工具链；核函数源码随包提交
tqdm / matplotlib	进度显示与评估可视化	开源辅助库，不改变模型输出

参考文献

[1] Bi, K. et al. Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks. Nature 619, 533-538 (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06185-3.

禁止事项自查

- 未修改官方计时起止位置；仅在模型前向后按要求进行设备同步。
- 未替换、推断、缓存或篡改隐藏测试集；未使用外部预训练气象模型。
- 未使用验证拟合的输出校准文件；包审计脚本对校准类文件/标记失败关闭。
- 权重仅源自组委会 Pangu 模型和授权 ERA5 数据的剪枝/蒸馏/量化链。

08 复核流程、故障排查与最终检查表

8.1 建议复核流程

步骤	操作	通过标准
1. 归档检查	unzip -t 两个 ZIP，查看清单与 SHA256	代码目录名为 pangu_weather；模型 ZIP 仅一个 model_fp16.pth
2. 包审计	执行 audit_submission_package.py	profile=pgw_lite_pruned_96；67 FP16/0 INT8；224 aliases；无禁止文件
3. 环境检查	激活 earth_env.sh，检查 hy-smi/hipcc/PyTorch	单张 DCU 可见；hipcc 路径为 /opt/dtk/bin/hipcc
4. 权重部署	根据 download_model_url.txt 下载解压	data/checkpoints/model_fp16.pth 可读取
5. 推理	python inference.py	P2 编译/加载成功，生成所有 NPY、time_record.json 和 Max VRAM
6. 评估	python result.py	打印 69 通道和平均 RMSE/ACC，生成 acc.npy/rmse.npy
7. 证据封存	保存日志、分数截图和两个 SHA256	成绩、代码、权重三者可唯一对应

8.2 常见故障

现象	主要原因	处理
下载失败	download_model_url.txt 为空、含空格/多行或链接无效	使用组委会指定镜像/硬件，自行替换编译参数
HIP 编译失败	/opt/dtk/bin/hipcc 缺失或设备不是 gfx936	使用组委会指定镜像/硬件，不自行替换编译参数
Checkpoint 被拒绝	profile、67 FP16/0 INT8、224 对别名元数据	使用组委会指定镜像/硬件，不自行替换编译参数
找不到 ERA5 文件	目录层级或 test_ratio 不符	保持 ../onedatasets/ERA5_test/data/{year}/*.h5 和提交年标识
精度或输出异常	误开 fast-math、使用错误权重或通道顺序	不增加编译 flag；验证 checkpoint SHA256 和 metadata.json 的 69 通道顺序

8.3 提交前红线检查表

- ☐ 代码 ZIP 根目录是 pangu_weather，规范文件名未修改
- ☐ conf/config.yaml 的数据路径、batch_size、time_res 和测试年标识与规范一致
- ☐ data/download_model_url.txt 已填写、无空格/多行，并从干净环境实测可下载
- ☐ 模型 ZIP 仅含根目录 model_fp16.pth，且 unzip -t 通过
- ☐ 打包预览中的 24 个文件与本说明清单一致，训练、复现、推理和审计文件齐全
- ☐ 代码包不含 checkpoint、中间输出、日志、.DS_Store、__pycache__ 和备份大权重
- ☐ 在指定 DCU 容器中完整执行 inference.py + result.py，不仅依赖本地测试
- ☐ 保存最终代码 ZIP/模型 ZIP SHA256、审计输出、时延/显存日志和平台分数证据
- ☐ 说明文档文件名为“侍奉部_说明文档.pdf”，与代码/权重一起放入最终外层压缩包

正式上传前必须完成：从干净环境验证 data/download_model_url.txt 中的模型 ZIP 链接可下载，确认 ZIP 根目录仅含 model_fp16.pth，并将最终代码/模型哈希与 91.0151 成绩记录绑定。